

**LAPORAN MELAKUKAN ANALISIS BAHAN PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN MITIGASI SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI PANTAI BAJULMATI KEC. GEDANGAN,
KAB. MALANG**



Oleh :

SLAMET ABDULLAH, S.Pi
NIP. 199210102025211186

**SEKSI KONSERVASI KELAUTAN
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN MELAKUKAN ANALISIS BAHAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI PANTAI BAJULMATI KEC. GEDANGAN, KAB. MALANG**

Malang, 12 Maret 2026

Mengetahui,

Kepala Seksi Konservasi Kelautan



ISWAHYUDI, S.Pi, MP
NIP. 19810921 200901 1 006

Penata Layanan Operasional



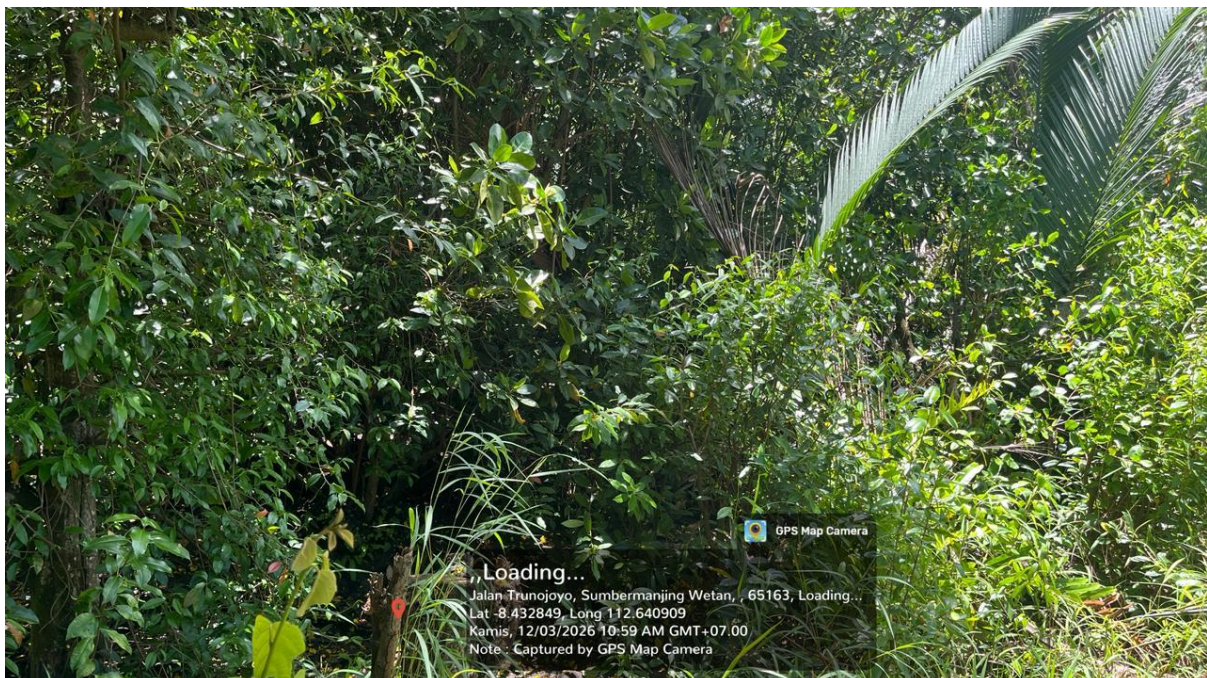
SLAMET ABDULLAH, S.Pi
NIP. 199210102025211186

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mitigasi sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan serangkaian upaya terencana yang bertujuan mencegah, mengurangi, dan mengendalikan berbagai risiko degradasi sumber daya hayati dan ekosistem pesisir, baik akibat tekanan alam maupun aktivitas manusia. Dalam kerangka tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, kegiatan analisis bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan mitigasi SDKP menjadi instrumen kunci untuk memastikan pengelolaan ekosistem pesisir berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ekosistem mangrove merupakan komponen paling strategis dalam sistem mitigasi SDKP di kawasan pesisir. Mangrove berperan sebagai pelindung alami (natural barrier) terhadap ancaman fisik seperti abrasi, erosi, banjir rob, dan arus deras; sebagai habitat kritis (critical habitat) bagi sumber daya ikan, udang, dan kepiting bernilai ekonomi tinggi; serta sebagai penyerap karbon biru (blue carbon sink) yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Hilang atau terdegradasi-nya mangrove secara langsung melemahkan kapasitas mitigasi SDKP suatu kawasan secara keseluruhan.



a. Kawasan Mangrove di Kawasan Pesisir Bajulmati

Di kawasan Pantai Bajulmati, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, telah dilaksanakan kegiatan analisis lapangan dan pembinaan kepada Pokmaswas Pilar Harapan. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi ekosistem mangrove sebagai bagian dari sistem mitigasi

SDKP, menganalisis ancaman yang ada, dan menyusun bahan pengendalian mitigasi yang dapat ditindaklanjuti secara operasional. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus dokumen analisis bahan pembinaan yang memuat temuan lapangan, penilaian risiko, dan rekomendasi penguatan mitigasi SDKP.

1.2 Tujuan

- Menyajikan hasil analisis kondisi ekosistem mangrove sebagai komponen utama mitigasi SDKP di kawasan Pantai Bajulmati.
- Mengidentifikasi ancaman dan tingkat risiko terhadap SDKP serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat sasaran.
- Mendokumentasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian mitigasi SDKP yang telah dilaksanakan kepada Pokmaswas Pilar Harapan.
- Menyusun rencana pembinaan dan pengendalian lanjutan sebagai tindak lanjut operasional mitigasi SDKP yang terukur.

1.3 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri KKP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Tugas Pokok dan Fungsi Analis Konservasi SDKP – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

2.1 Gambaran Umum Kawasan

Kawasan mangrove yang menjadi objek monitoring dan pembinaan terletak di bagian utara Pantai Bajulmati, sepanjang koridor muara hingga ke hulu Sungai Bajulmati. Kawasan ini secara geografis berada di zona pesisir yang memiliki karakteristik hidrologis dinamis — dipengaruhi oleh pasang surut air laut dari arah selatan dan aliran sungai dari arah hulu — yang menjadikannya habitat ideal bagi vegetasi mangrove multijenis.

2.2 Komposisi dan Sebaran Spasial Mangrove

Total luasan ekosistem mangrove yang berhasil dimonitoring pada periode ini adalah 0,30 ha dengan jenis mangrove *Rhizophora sp.* dengan tingkat tutupan kanopi lebat. Komposisi vegetasi terdiri dari tiga jenis utama sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No.	Jenis Mangrove	Karakteristik Ekologis
1	<i>Avicennia sp.</i>	Zona terdepan / intertidal; toleran salinitas tinggi
2	<i>Rhizophora sp.</i>	Zona tengah; akar tunjang efektif memerangkap sedimen
3	<i>Nypa fruticans</i> (asosiasi)	Zona hulu; indikator pengaruh air tawar dominan
Area monitoring: Muara – Hulu Sungai Bajulmati		

Distribusi spasial ketiga jenis tersebut mencerminkan zonasi ekologis yang terbentuk secara alami mengikuti gradien salinitas dan kondisi substrat: *Avicennia sp.* mendominasi zona intertidal terdepan yang paling sering tergenang air laut, *Rhizophora sp.* menempati zona tengah dengan kondisi substrat lumpur stabil, sementara *Nypa fruticans* berkembang di zona hulu sungai dengan pengaruh air tawar yang lebih dominan.



2.3 Status dan Perkembangan Tegakan

Monitoring lapangan di wilayah utara Pantai Bajulmati mencatat kondisi tegakan mangrove sebagai berikut:

- Tinggi tegakan: 4 – 6 meter, menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang optimal.
- Kerapatan tutupan: 85 – 90%, mengindikasikan ekosistem dalam kondisi baik (good condition).
- Tren kerapatan: meningkat dari kategori jarang menuju kerapatan tinggi, seiring keberhasilan program penanaman Pokmaswas Pilar Harapan.
- Kondisi substrat: dinilai sesuai untuk pertumbuhan mangrove, didukung ketersediaan nutrisi yang memadai.

Perkembangan positif ini menjadi modal ekologis yang penting dalam upaya mitigasi berbagai ancaman terhadap SDKP di kawasan Bajulmati, khususnya dalam fungsinya sebagai pelindung ekosistem dan sumber daya hayati pesisir.

2.4 Kerangka Mitigasi SDKP Berbasis Ekosistem Mangrove

Mitigasi SDKP berbasis ekosistem (Ecosystem-based Approach / EbA) menempatkan mangrove sebagai infrastruktur hijau alami yang secara simultan menjalankan fungsi perlindungan terhadap sumber daya kelautan, perikanan, dan masyarakat pesisir. Pendekatan ini menjadi dasar dalam penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan mitigasi SDKP di kawasan Bajulmati.

Dalam kerangka mitigasi SDKP, fungsi mangrove dikelompokkan ke dalam tiga dimensi:

- (1) Mitigasi Fisik : pengendalian abrasi, erosi, banjir, dan gelombang.
- (2) Mitigasi Biologis : pemeliharaan nursery ground, habitat kritis, dan keanekaragaman hayati SDKP
- (3) Mitigasi Sosial-Ekonomi : perlindungan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung langsung pada SDKP. Ketiga dimensi ini menjadi acuan dalam analisis bahan pembinaan yang disusun pada laporan ini.

2.5 Identifikasi Ancaman dan Matriks Mitigasi SDKP

Berdasarkan hasil monitoring lapangan dan analisis kondisi ekosistem, berikut disajikan matriks identifikasi ancaman beserta strategi mitigasi SDKP yang direkomendasikan:

No.	Ancaman / Tekanan	Tingkat Risiko	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi SDKP
1	Abrasi dan erosi tepi sungai / pantai	Tinggi	Hilangnya substrat habitat, kerusakan permukiman pesisir	Pemertahanan & perluasan tegakan mangrove sebagai green belt; rehabilitasi zona-zona terdegradasi
2	Banjir dan arus deras musim hujan	Tinggi	Kerusakan infrastruktur dan lahan masyarakat pesisir	Peningkatan kerapatan mangrove sebagai penyangga hidrologis; pemantauan debit sungai berkala
3	Sedimentasi berlebih / pendangkalan muara	Sedang	Gangguan jalur transportasi perairan dan habitat biota	Optimalisasi fungsi perakaran mangrove dalam perangkat sedimen; pengelolaan DAS hulu
4	Degradasi habitat biota bernilai ekonomis	Sedang	Penurunan stok ikan, udang, dan kepiting; kerugian nelayan	Rehabilitasi mangrove sebagai nursery ground; pengendalian penangkapan berlebih di sekitar kawasan
5	Penurunan kualitas air (nutrien, kekeruhan)	Sedang	Gangguan pertumbuhan mangrove dan biota perairan	Pemantauan kualitas air berkala; pengendalian limbah pertanian dari hulu
6	Alih fungsi lahan mangrove	Rendah	Pengurangan luasan ekosistem dan fungsi perlindungan	Pendampingan penyusunan zonasi kawasan; sosialisasi regulasi perlindungan mangrove

2.6 Analisis Fungsi Mitigasi Ekosistem Mangrove Saat Ini

2.6.1 Mitigasi Banjir dan Arus Deras

Keberhasilan ekosistem mangrove dalam menjalankan fungsi mitigasi hidrologis telah dibuktikan secara langsung oleh masyarakat setempat. Pada musim hujan, aliran air deras dengan debit besar dari arah hulu berhasil ditahan sebagian oleh tegakan mangrove sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada area permukiman pesisir. Mekanisme ini terjadi melalui:

- Reduksi kecepatan aliran air oleh sistem perakaran dan biomassa tegakan mangrove.
- Peningkatan kapasitas infiltrasi substrat yang diperkuat oleh aktivitas akar mangrove.
- Distribusi energi aliran ke area yang lebih luas melalui kanopi dan struktur tegakan.



2.6.2 Mitigasi Erosi dan Sedimentasi

Sistem perakaran mangrove — terutama akar tunjang (prop roots) *Rhizophora* sp. dan akar napas (pneumatophores) *Avicennia* sp. — secara aktif memerangkap partikel sedimen dan mencegah terjadinya erosi tepi sungai maupun abrasi pantai. Pada kawasan Bajulmati, fungsi ini terbukti efektif dalam menstabilkan substrat dan mencegah hilangnya material tanah ke badan air.

2.6.3 Mitigasi terhadap Degradasi Habitat SDKP

Tegakan mangrove yang semakin rapat (85–90%) di kawasan Bajulmati menyediakan habitat nursery ground yang kondusif bagi berbagai biota laut bernilai ekonomis, di antaranya ikan (famili Gobiidae, Mugilidae), udang (*Penaeus* sp.), kepiting bakau (*Scylla serrata*), serta berbagai jenis burung pesisir. Fungsi ini secara langsung berkontribusi pada pemulihan dan keberlanjutan stok SDKP di perairan sekitar kawasan.

2.6.4 Mitigasi Perubahan Iklim (Blue Carbon)

Ekosistem mangrove Indonesia, termasuk kawasan Bajulmati, memiliki potensi penyimpanan karbon biru (blue carbon) yang signifikan. Peningkatan kepadatan dan luasan mangrove secara langsung meningkatkan kapasitas serapan CO₂ dan penyimpanan karbon organik di biomassa dan sedimen. Hal ini relevan dalam konteks komitmen nasional terhadap target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia dalam kerangka Perjanjian Paris.

2.7 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dalam Pengelolaan Konservasi

Meskipun kondisi ekosistem mangrove menunjukkan perkembangan positif, terdapat beberapa kesenjangan pengelolaan yang perlu ditangani dalam rangka memperkuat fungsi mitigasi SDKP:

1. Sertifikasi Pembibitan Mangrove: Pokmaswas Pilar Harapan belum memiliki sertifikasi pembibitan mangrove yang diperlukan untuk menjamin kualitas genetik bibit yang digunakan dalam program rehabilitasi. Hal ini merupakan kesenjangan kritis yang dapat mempengaruhi efektivitas program jangka panjang.
2. Keterbatasan Jenis Mangrove: Dominasi tiga jenis mangrove yang ada saat ini (*Avicennia*, *Rhizophora*, *Nypa*) menunjukkan keanekaragaman jenis yang masih terbatas. Diversifikasi jenis diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekosistem (resilience) terhadap gangguan.
3. Sistem Monitoring Terstandarisasi: Belum terdapat sistem monitoring terstandarisasi (format baku) untuk pemantauan kondisi mangrove secara periodik oleh Pokmaswas, sehingga data time-series yang komprehensif belum tersedia.
4. Perluasan Area Rehabilitasi: Zona-zona transisi di bagian hulu sungai yang berpotensi sebagai habitat mangrove belum sepenuhnya tercakup dalam program rehabilitasi yang ada.

2.8 Monitoring Kondisi Tegakan Mangrove

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring kondisi tegakan mangrove di wilayah utara Pantai Bajulmati, meliputi area sekitar muara Sungai Bajulmati. Kegiatan ini mencakup pengamatan visual terhadap kerapatan, tinggi tegakan, komposisi jenis, dan kondisi umum habitat. Hasil monitoring kemudian dianalisis sebagai bahan pembinaan dan dasar perumusan rekomendasi tindak lanjut.

2.9 Pembinaan Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

Dalam rangka mendukung fungsi mitigasi SDKP, kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan bersama Pokmaswas Pilar Harapan meliputi:

- Pendampingan teknis penanaman bibit cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) sebanyak ± 1.000 bibit di area sempadan pantai sebagai bagian dari rehabilitasi vegetasi pantai non-mangrove yang berfungsi sebagai pelindung tambahan.
- Pendampingan teknis penanaman bibit pandan laut (*Pandanus tectorius*) sebanyak ± 200 bibit untuk penguatan vegetasi pantai.
- Pembinaan teknis metode penanaman mangrove yang benar sesuai zonasi ekologis, meliputi pemilihan jenis bibit, jarak tanam, dan teknik perawatan pasca-tanam.
- Sosialisasi pentingnya fungsi mitigasi ekosistem mangrove kepada anggota Pokmaswas dan masyarakat sekitar.



2.10 Identifikasi Kebutuhan untuk Penguatan Mitigasi SDKP

Berdasarkan hasil pembinaan dan diskusi lapangan, telah teridentifikasi kebutuhan utama yang secara langsung berkaitan dengan penguatan fungsi mitigasi SDKP:

- Pendampingan sertifikasi pembibitan mangrove: diperlukan untuk memastikan tersedianya bibit mangrove berkualitas tinggi secara berkelanjutan guna mendukung program rehabilitasi jangka panjang.
- Pelatihan monitoring terstandarisasi: diperlukan untuk menghasilkan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas program konservasi dan mitigasi.
- Dukungan sarana dan prasarana: kebutuhan peralatan monitoring lapangan (GPS, alat ukur kerapatan, dll.) untuk mendukung kemandirian Pokmaswas dalam pemantauan ekosistem.

2.11 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembinaan dan pengendalian akan dievaluasi berdasarkan indikator-indikator berikut:

- Kerapatan mangrove meningkat mencapai >90% pada akhir tahun 2026.
- Luasan total mangrove bertambah minimal 0,10 ha dari kondisi saat ini (0,30 ha).
- Pokmaswas Pilar Harapan berhasil memperoleh sertifikasi pembibitan mangrove.
- Tersedianya laporan monitoring berkala (triwulanan) dengan format standar dari Pokmaswas.
- Berkurangnya kejadian kerusakan akibat banjir/erosi di permukiman pesisir sekitar kawasan.

BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kapasitas mitigasi SDKP kawasan ini didukung oleh kondisi tegakan yang baik: kerapatan 85–90%, tinggi 4–6 meter, dan luasan 0,30 ha terdiri dari *Avicennia* sp. (0,14 ha), *Rhizophora* sp. (0,04 ha), dan *Nypa fruticans* (0,12 ha) — dengan tren kerapatan yang terus meningkat.
2. Terdapat kesenjangan mitigasi yang perlu segera ditangani: belum adanya sertifikasi pembibitan mangrove, keterbatasan diversifikasi jenis, dan ketiadaan sistem monitoring terstandarisasi yang berpotensi melemahkan efektivitas mitigasi SDKP jangka panjang.
3. Pokmaswas Pilar Harapan merupakan pelaksana utama mitigasi SDKP berbasis masyarakat yang perlu terus diperkuat kapasitas teknisnya melalui pembinaan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan operasional yang berkelanjutan.

3.2 Rekomendasi

1. Segera memfasilitasi sertifikasi pembibitan mangrove bagi Pokmaswas Pilar Harapan sebagai langkah kritis untuk menjamin kualitas bahan mitigasi (bibit) yang digunakan dalam rehabilitasi jangka panjang.
2. Menyusun Rencana Aksi Mitigasi SDKP berbasis mangrove untuk kawasan Bajulmati yang memuat target kerapatan, luasan, jenis, dan indikator keberhasilan yang terukur per periode.
3. Meningkatkan kapasitas teknis Pokmaswas dalam monitoring ekosistem mangrove dengan menyediakan format baku dan pelatihan metodologi pengukuran kerapatan, tinggi tegakan, dan biomassa.

Penata Layanan Operasional



SLAMET ABDULLAH, S.Pi

NIP. 199210102025211186

DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G. (2004). *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., & Sitepu, M.J. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Edisi Revisi. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kathiresan, K., & Bingham, B.L. (2001). Biology of Mangroves and Mangrove Ecosystems. *Advances in Marine Biology*, 40, 81–251. [https://doi.org/10.1016/S0065-2881\(01\)40003-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2881(01)40003-4)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2021). *Peraturan Menteri KKP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kusmana, C. (2014). Distribution and Current Status of Mangrove Forests in Indonesia. Dalam: Faridah-Hanum et al. (Eds.), *Mangrove Ecosystems of Asia*. Springer. New York. Hlm. 37–60.
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J.B., & Warren, M.W. (2015). The Potential of Indonesian Mangrove Forests for Global Climate Change Mitigation. *Nature Climate Change*, 5(12), 1089–1092. <https://doi.org/10.1038/nclimate2734>
- Noor, Y.R., Khazali, M., & Suryadiputra, I.N.N. (2012). *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. Cetakan Ketiga. PHKA/WI-IP. Bogor.
- Supriyadi, I.H., & Mukhlis, A. (2019). Struktur Komunitas Mangrove di Kawasan Pesisir Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9(3), 712–723. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.712-723>